启用前 ★ 绝密

2024 李艳芳三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $k>0$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan kx^2+kx^2f(x)}{x^6}=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^4}=1$，则 $k=$（　　）

A. $\dfrac{1}{3}$.　　B. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.　　C. 1.　　D. $\sqrt{3}$.

2. 设 $y_1=e^{-2x}$，$y_2=2\cos x$ 为某常系数线性微分方程的两个解，则该方程可能为（　　）

A. $y'''-2y''+y'-2y=0$.　　B. $y'''-2y''+4y'-8y=0$.

C. $y^{(4)}-3y'''-4y=0$.　　D. $2y^{(4)}-3y'''-3y'-2y=0$.

3. 设函数 $f(x),g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x=a$ 处连续，若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}>0$，则下列说法中，正确的个数是（　　）

① 在 a 的某邻域内，$f(x)\geq g(x)$.

② 在点 $(a,f(a))$ 处，$y=f(x)$ 的曲率大于 $y=g(x)$ 的曲率.

③ 若 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极大值点，则 $x=a$ 也为 $g(x)$ 的极大值点.

④ 若 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极小值点，则 $x=a$ 也为 $g(x)$ 的极小值点.

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，在区间 $[0,1)$ 上，$f(x)=(x+1)\cos\pi x$，对任意的 x，都有 $f(x)=kf(x+1)$，其中 k 为非零常数。若 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ $(0<x<2)$，则（　　）

A. 当 $k=-2$ 时，$f(x)$ 连续，$F(x)$ 可导.

B. 当 $k=-2$ 时，$f(x)$ 不连续，$F(x)$ 不可导.

C. 当 $k=-\dfrac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 可导，$F(x)$ 可导.

D. 当 $k=-\dfrac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 不可导，$F(x)$ 不可导.

5. 设 $I_1=\int_0^{\pi}e^{-x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}e^{-x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$，则（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_3<I_2<I_1$.　　C. $I_2<I_3<I_1$.　　D. $I_2<I_1<I_3$.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，若 $f(\xi)$（$\xi\in(0,a)$）为 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 上的平均值，$f(\eta)$（$\eta\in(0,b)$）为 $f(x)$ 在 $(0,b)$（$b<a$）上的平均值，则（　　）

A. 若 $f(x)$ 单调增加，则 $\xi>\eta$.　　B. 若 $f(x)$ 单调减少，则 $\xi<\eta$.

C. 若 $f(x)$ 为凹函数，则 $\xi>\eta$.　　D. 若 $f(x)$ 为凸函数，则 $\xi<\eta$.

7. 设 $\alpha>0$，函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)^3}{(x^2+y^2)^{\alpha}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　　）

A. 当 $0<\alpha\leq 1$ 时，$f'_x(0,0),f'_y(0,0)$ 均存在且等于 0.

B. 当 $0<\alpha<\dfrac{1}{2}$ 时，$f''_{xx}(0,0),f''_{xy}(0,0)$ 均存在且等于 0.

C. 当 $\alpha=1$ 时，$f'_x(x,0)=f'_x(0,y)$.

D. 当 $\alpha=1$ 时，$f(x,y)$ 可微.

8. 已知矩阵 A 可经过初等行变换化为 B，则下列说法中，正确的是（　　）

A. 方程组 $AX=B$ 有解.　　B. 方程组 $BX=A$ 有解.

C. 方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.　　D. 方程组 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解.

9. 设 α 与 β 为相互正交的 $n(n\geq 2)$ 维非零列向量，k 为大于 2 的正整数，则下列结论中，错误的是（　　）

A. $\mathrm{tr}(E+\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\mathrm{tr}(E-\alpha\beta^{\mathrm{T}})$.　　B. $\left|E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right|=\left|E-\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right|$.

C. $(E+\alpha\beta^{\mathrm{T}})^k+(E-\alpha\beta^{\mathrm{T}})^k=kE$.　　D. $E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 不能相似对角化.

10. 设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶方阵且 $|A|=-1$，$\mathrm{tr}(A)=-\dfrac{7}{2}$，$\xi=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的一个特征向量。已知 $\sum_{i,j=1}^{3}(a_{ij}+A_{ji})=0$，其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则下列说法中，正确的是（　　）

A. 矩阵 A 的所有元素之和为 6.　　B. 矩阵 A 的所有元素之和为 -6.

C. 矩阵 $A-E$ 与 $E-A$ 合同.　　D. 矩阵 A^2-E 与 $E-A^2$ 合同.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{2!!}+\dfrac{3}{4!!}+\cdots+\dfrac{2n-1}{(2n)!!}\right]^{n!}=$_____.

12. 已知动点 P 在曲线 $\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 上运动，若点 P 的横坐标关于时间的变化率为 2，则当点 P 运动到点 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{\pi}{3}},\dfrac{1}{2}e^{\frac{\pi}{3}}\right)$ 时，点 P 的纵坐标关于时间的变化率为 _____.

13. 已知函数 $f(t)$ 二阶可导，且 $f(x^2+\cos x)=\dfrac{\sin x+\cos x}{1+x}$，则 $f'(1)=$_____.

14. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_1^x\dfrac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=2\sqrt{x}-k$，则曲线 $y=kf(x)$ 与直线 $x=k$ 以及坐标轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积 $S=$_____.

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=-i}^{i}\dfrac{i(i+j)}{(n^2+i^2)(n^2+j^2)}=$_____.

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，已知矩阵 A 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 合同，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为 _____.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t]\,\mathrm{d}t}{x^2}$，其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数。

18.（本题满分 12 分）设定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足微分方程 $y'=\dfrac{x^3+y^3}{xy^2}$，且 $f(1)=1$。

(1) 补充定义 $f(0)$，使得 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续；

(2) 求曲线 $y=[f(x)]^3$ 位于 x 轴下方部分的面积。

19.（本题满分 12 分）设平面区域 D 由 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$（$x\geq0,y\geq0$）与两坐标轴围成，计算 $\iint_D(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）已知函数 $f(u,v)$ 可微，$g(x,y)=f(x,x+y)$，$\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}=x^5+(x+y)^5-8x-4y$，$\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial y}=(x+y)^5-4x-2y$，且 $f(0,0)=1$。

(1) 求 $f(u,v)$；

(2) 求 $f(u,v)$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(x)$ 单调增加，且 $f(0)=0,f(1)=1$。证明：在 $(0,1)$ 内存在三个不同的点 ξ_1,ξ_2,ξ_3，使得 $\dfrac{1}{f'(\xi_1)}+\dfrac{2}{f'(\xi_2)}+\dfrac{3}{f'(\xi_3)}=6$。

22.（本题满分 12 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量组，A 为 3 阶矩阵。已知 $A\alpha_1=a\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=b\alpha_2-2\alpha_3$，$A\alpha_3=-2\alpha_2+(a-b)\alpha_3$。已知存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。

(1) 求 a,b；

(2) 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示所有满足要求的可逆矩阵 P。